

第 1 章 常用电子仪器仪表的使用

1.5.7 技能实训：示波器的使用

本册目录

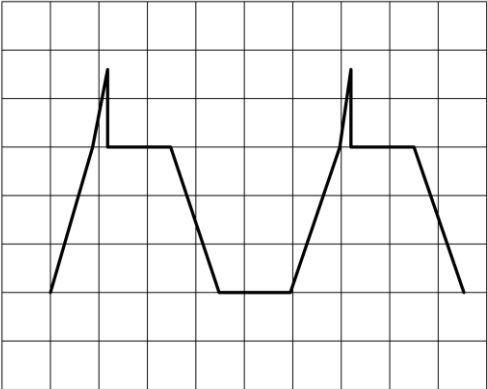
1.5.7 技能实训：示波器的使用 2



原书第 68 页

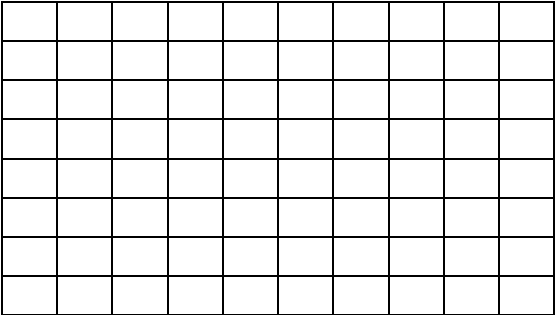
1.5.7 技能实训：示波器的使用

1、若示波器观察到如下波形，请根据波形填写相应参数，注意各参数要有相应的单位。

波形	X 轴档位	Y 轴档位
	10ms/div	0.2V/div
	最小值	最大值
	周期	频率
	脉宽	占空比

2、画出示波器自检时的信号波形，并填写相应参数，注意各参数要有相应的单位。

注：有些型号示波器默认探头衰减系数“10×”，需要将其设置为“1×”

波形	X 轴档位	Y 轴档位
		
	最小值	最大值
	周期	频率
	脉宽	占空比

3、用函数信号发生器输出一个频率为 2kHz，峰峰值为 500mV 的正弦波信号，用示波器观测此波形，把波形画在下表中，并填写相应参数，注意各参数要有相应的单位。



原书第 69 页

波形	X 轴档位	Y 轴档位																																																																																											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																																																													
最小值	最大值																																																																																												
周期	频率																																																																																												
峰峰值	幅度																																																																																												

4、用函数信号发生器输出一个频率为 2kHz，峰峰值为 500mV，偏移量为 250mV 的正弦波信号，用示波器“直流耦合”和“交流耦合”方式分别观测此波形，把波形画在下表中，并填写相应参数，注意各参数要有相应的单位。

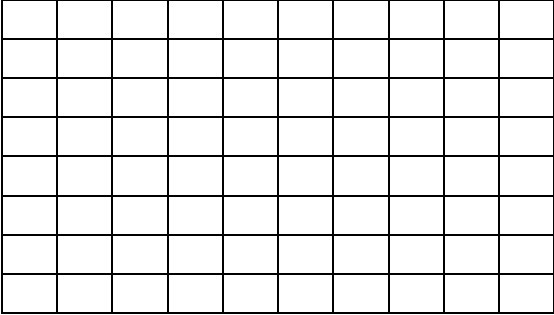
直流耦合波形	X 轴档位	Y 轴档位																																																																																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																																																				
最小值	最大值																																																																																			
周期	频率																																																																																			
峰峰值	幅度																																																																																			
交流耦合波形	X 轴档位	Y 轴档位																																																																																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																																																				
最小值	最大值																																																																																			
周期	频率																																																																																			
峰峰值	幅度																																																																																			



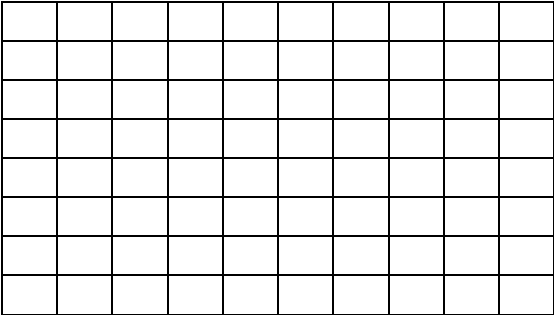
原书第 70 页

--	--	--

5、用函数信号发生器输出一个频率为 50Hz，峰峰值为 3V 的三角波信号，用示波器观测此波形，把波形画在下表中，并填写相应参数，注意各参数要有相应的单位。

波形	X 轴档位	Y 轴档位
		
	最小值	最大值
	周期	频率
	峰峰值	幅度

6、用函数信号发生器输出一个频率为 5kHz，幅度为 2V，偏移量为-1V 的三角波信号，用示波器观测此波形，把波形画在下表中，并填写相应参数，注意各参数要有相应的单位。

波形	X 轴档位	Y 轴档位
		
	最小值	最大值
	周期	频率
	峰峰值	幅度

7、函数信号发生器输出一个频率为 10Hz，幅度为 3.6V，占空比为 40%的矩形波信号，用示波器观测此波形，通过光标“cursor”测量相关参数，把波形画在下表中，并填写相应参数，注意各参数要有相应的单位。

原书第 71 页

波形	X 轴档位	Y 轴档位																																																																																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																																																				
最小值	最大值																																																																																			
周期	频率																																																																																			
脉宽	占空比																																																																																			

8、用函数信号发生器输出一个频率为 500Hz，峰峰值为 4V，偏移量为 1V，占空比为 40%的矩形波信号，用示波器 CH1、CH2 双路观测此波形，CH2 反相开启，把波形画在下表中，并填写相应参数，注意各参数要有相应的单位。

波形	X 轴档位	Y 轴档位																																																																																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																																																				
CH1 最小值	CH1 最大值																																																																																			
CH2 最小值	CH2 最大值																																																																																			
CH1 脉宽	CH2 脉宽																																																																																			